מפתח תשובות ומפרט – מבחן יחידה 2 · גרסה ב׳

לשימוש המורה בלבד

מפרט המבחן

נושא	שאלות	ציון לשאלה	מקור
יחידה 2.1 – צעדים ראשונים	8 (שאלות 1–8)	4	הדרכה + מעבדה: מדרגות, משולש, ריבוע
יחידה 2.2 – עט, מראה וחותמות	10 (שאלות 9–18)	4	מעבדה: Task A–D, פונקציה לכל משימה
יחידה 2.3 – אתגר הגאומטריה	7 (שאלות 19–25)	4	באג בריבוע, ריבוע למלבן, מבחן המלבן, בדיקות יציאה

רמות קושי והתפלגות ציונים צפויה

רמה	שאלות	הצלחה צפויה	מה זה כולל
קלה (א)	7	בערך 90%	אוצר מילים ופקודה אחת: import, מצב התחלתי, הערה, penup, pencolor, שגיאה לוגית
בינונית (ב)	12	בערך 72%	מעקב בן 2–5 שורות, משולש 120°, הגדרות שנשארות, חותמות, אחזור, פונקציה לכל משימה
קשה (ג)	6	בערך 45%	מעקב בן 7–8 שורות או שני רעיונות יחד: מדרגות, שינוי צבע בעט למעלה, מיקום מול כיוון, מסלול משולב

ממוצע צפוי: כ-71 מתוך 100. זמן פתרון מוערך לתלמיד טוב: כ-38 דקות, ועוד כ-5 דקות לבדיקה, כלומר בתוך 45 הדקות.

ציון מעל 90 דורש לכל היותר 2 טעויות מתוך 25 (92 ומעלה). כדי לעשות זאת תלמיד צריך לעבור בדיוק גם על שש השאלות הקשות, ולכן רק תלמידים שהשתתפו במעבדה וגם הקפידו על מעקב שלב אחר שלב צפויים להצליח.

שימו לב: זו הערכה שמבוססת על מבנה המבחן ולא על נתונים. הציון של כיתה אמיתית תלוי בכיתה. אם אחרי המבחן יותר מ-2 תלמידים מעל 90, החליפו 2–3 שאלות מרמה ב׳ בשאלות מעקב ארוכות. אם אף אחד לא מעל 90, בדקו אילו שאלות קשות נכשלו אצל כולם, כי ייתכן שמדובר בנושא שלא תורגל מספיק.

מפתח תשובות

#	תשובה	רמה	נושא	הסבר קצר
1	**ב**	קלה	חלון הציור	Screen() פותחת את החלון. הבאת הספרייה היא import, והשארת החלון פתוח היא done().
2	**ד**	קלה	פקודת left	פקודות הסיבוב משנות רק את הכיוון. רק forward מזיזה ומציירת.
3	**א**	קלה	פקודת forward	forward היא הפקודה היחידה כאן שמזיזה את הצב.
4	**ג**	קלה	צורת הצב	ללא צורת צב רואים חץ פחות ברור. הצורה עוזרת לראות את הכיוון.
5	**א**	בינונית	מעקב מיקום וכיוון	ימינה 80, למעלה 30, ואז שמאלה 80: מעל ההתחלה ב-30. שני left(90) יחד הפכו את הכיוון לשמאלה.
6	**ד**	בינונית	ריבוע עם left	הסיבובים בכיוון אחד תמיד סוגרים ריבוע. רק הצד שאליו הוא מצויר משתנה.
7	**ב**	בינונית	משולש עם 60 מעלות	60 היא הזווית בתוך המשולש. הצב צריך להסתובב 120, כי סך הסיבובים צריך להיות 360.
8	**ג**	קשה	מדרגות יורדות	right ואז left מתחלפים, ולכן המדרגות הולכות ימינה ולמטה. הסיבוב האחרון מחזיר את הצב לפנות ימינה.
9	**א**	קלה	pendown	pendown מחזירה את הציור. עד שמבצעים אותה, הצב לא מצייר אחרי penup.
10	**ד**	קלה	hideturtle	הסתרה משפיעה רק על הסמן, לא על מה שכבר צויר.
11	**ב**	בינונית	הגדרות נשארות (עובי)	העובי משתנה בנקודה שבה מבצעים pensize, והקו הבא משתמש בערך החדש.
12	**ג**	בינונית	אבני קפיצה (משימה C)	העט למעלה ולכן אין קווים. כל stamp משאיר עותק, והעותקים נשארים אחרי ההסתרה.

#	תשובה	רמה	נושא	הסבר קצר
13	**ד**	בינונית	צבע חל על הקו הבא (משימה B)	הצבע נקבע לפני הקו שהוא צובע. הקו הראשון צויר לפני pencolor, בצבע ברירת המחדל.
14	**ג**	בינונית	כביש מקווקו – חישוב	4 קווים × 20 = 80, ועוד 3 רווחים × 10 = 30, בסך הכול 110.
15	**א**	קשה	מרחק מול ציור	יש 5 פקודות forward של 20 = 100 צעדים, אבל שתיים מהן בעט למעלה, ולכן רק 3 × 20 = 60 נראים.
16	**ב**	קשה	פונקציה ואחזור	ההדפסה הראשונה היא לפני paint()‎, ולכן ערך ברירת המחדל 1. אחרי הזימון העובי 9 והצבע כחול.
17	**ד**	בינונית	אחזור צבע	סוגריים ריקים שואלים מה הערך, ו-print מציג אותו.
18	**א**	בינונית	הגדרה בלי זימון	def רק מגדירה. כדי שהקוד ירוץ צריך לזמן את הפונקציה.
19	**ג**	קלה	שיטת ניפוי שגיאות	מתקנים את ההוראה שגרמה לבעיה ולא מנחשים.
20	**ב**	בינונית	תיקון באג במלבן	הסיבוב השלישי הוא היחיד שהולך לכיוון ההפוך. מתקנים את ההוראה שגרמה לבעיה. כל השאר כבר נכון.
21	**ד**	בינונית	צלע קצרה מדי	הצלע האחרונה צריכה להיות 80. כשהיא 60, הצב נעצר 20 צעדים לפני ההתחלה.
22	**א**	קשה	מעקב עם סיבובים מעורבים	ימינה 50, למטה 50, ימינה 50, למעלה 50: הצב חזר לגובה ההתחלה, 100 ימינה. סיבובי right-left-left-right מחזירים אותו לפנות ימינה.
23	**ב**	קשה	מלבן 100 × 60 (מבחן מעשי)	מלבן: צלעות נגדיות שוות ו-4 פינות של 90 לאותו כיוון. האפשרות האחרונה סוגרת ומחזירה לפנות ימינה, אבל זה מקבילית ולא מלבן.
24	**ג**	קשה	מסלול עם עט למעלה וסיבובים	ה-30 למטה נעשו בעט למעלה, ללא קו. אחרי שני right(90) הצב פונה שמאלה, ולכן הקו השני נמשך מימין לשמאל, מתחת לראשון.
25	**ד**	בינונית	מיקום מול כיוון	הכיוון נקבע לפי סך הסיבובים, והמיקום לפי ההתקדמויות. צריך סיבוב אחרון כדי לפנות שוב לכיוון ההתחלה.

רצף התשובות: ב ד א ג א ד ב ג א ד ב ג ד ג א ב ד א ג ב ד א ב ג ד